Guatemala, 12 de marzo de 2026

CURSO: ESTADÍSTICA PARA DATA SCIENCE
CATEDRÁTICO: MSC. LUIS PEDRO FLORES
DOCUMENTO: LABORATORIO NO.10

NOMBRE: DIEGO JAVIER MORALES MONZÓN **CARNÉ:** 1132119
NOMBRE: ESTUARDO JOSÉ VILLEDA NAVARRO **CARNÉ:** 1003519
NOMBRE: JORGE WALDEMAR GARCÍA BALDIZÓN **CARNÉ:** 1220019
NOMBRE: JOSÉ DANIEL DE LEÓN CHANG **CARNÉ:** 1170419

INSTRUCCIONES: En este ejercicio, los estudiantes asumirán el rol de analistas de datos para una compañía de seguros médicos

Pregunta 1: Probabilidad de Supervivencia General o ¿Cuál es la probabilidad de que un pasajero del Titanic haya sobrevivido?

```
> prob_survive
[1] 0.3838384
>
```

Es de un 38%

Pregunta 2: Probabilidad de No Supervivencia o ¿Cuál es la probabilidad de que un pasajero del Titanic no haya sobrevivido?

```
> prob_no_survive
[1] 0.6161616
>
```

Es de un 61%

Pregunta 3: Probabilidad de Ser Mujer o ¿Cuál es la probabilidad de que un pasajero haya sido mujer?

```
> prob_woman
[1] 0.352413
```

Es de 35% que sea mujer

Pregunta 4: Probabilidad de Supervivencia Condicional (Mujeres) o Dado que un pasajero es mujer, ¿cuál es la probabilidad de que haya sobrevivido?

```
>
> prob_survive_women
[1] 0.7420382
```

La probabilidad de que sea mujer y que sobreviva es de 0.74%

Pregunta 5: Probabilidad de Supervivencia Condicional (Hombres) o Dado que un pasajero es hombre, ¿cuál es la probabilidad de que haya sobrevivido?

```
>
> prob_survive_men
[1] 0.1889081
>
```

La probabilidad de que sea hombre y que sobreviva es de 0.19%

Pregunta 6: Probabilidad de Supervivencia Condicional (Primera Clase) o Dado que un pasajero estaba en primera clase, ¿cuál es la probabilidad de que haya sobrevivido?

```
>
> prob_survive_first
[1] 0.6296296
>
```

De que sobreviviera alguien de 1ra clase es 63%

Pregunta 7: Probabilidad de Supervivencia Condicional (Tercera Clase) o Dado que un pasajero estaba en tercera clase, ¿cuál es la probabilidad de que haya sobrevivido?

```
>
> prob_survive_third
[1] 0.2423625
>
```

De que sobreviviera alguien de 3ra clase es de 24%

Pregunta 8: Probabilidad de No Supervivencia Condicional (Tripulación) o Dado que un pasajero era parte de la tripulación, ¿cuál es la probabilidad de que no haya sobrevivido?

No se cual es la variable para tripulacion por lo cual tome clase 3 y que no sobreviva

```
>
> prob_no_survive_third
[1] 0.7576375
>
```

y es de 76%

Pregunta 9: Comparación de Probabilidades (Mujeres vs Hombres) 2 o ¿Es más probable que sobrevivan las mujeres o los hombres? Justifica tu respuesta con las probabilidades calculadas.

```
# A tibble: 3 x 2
  Pclass prob_survive
  <fct>         <dbl>
1 1             0.630
2 2             0.473
3 3             0.242
>
```

Es más probable que sobrevivan las mujeres que los hombres.

Esto se observa porque la probabilidad de supervivencia en mujeres es significativamente mayor que en hombres.

Pregunta 10: Comparación de Probabilidades por Clase o ¿En qué clase es más probable que sobrevivan los pasajeros? Justifica tu respuesta con las probabilidades calculadas. Naive Bayes

La primera clase tiene la mayor probabilidad de supervivencia (0.63), seguida de la segunda (0.47) y la tercera (0.24). Por lo tanto, los pasajeros de primera clase tenían más probabilidades de sobrevivir.

Pregunta 11: Entrenamiento del Modelo Naive Bayes o Entrena un modelo Naive Bayes usando las variables del dataset Titanic. ¿Qué precisión obtiene el modelo al predecir la supervivencia? Pista: Divide los datos en conjunto de entrenamiento y prueba, y entrena un modelo Naive Bayes para predecir la variable Survived. Luego, calcula la precisión usando el conjunto de prueba.

La precisión es de 76% con este modelo

```
>
> accuracy
[1] 0.7631579
>
```

Pregunta 12: Interpretación del Modelo Naive Bayes o ¿Qué variables parecen ser más importantes para el modelo Naive Bayes al predecir la supervivencia en el Titanic? Justifica tu respuesta analizando las predicciones del modelo y su rendimiento en las diferentes clases

```
> model_nb

Naive Bayes Classifier for Discrete Predictors

Call:
naiveBayes.default(x = X, y = Y, laplace = laplace)

A-priori probabilities:
Y
    0     1 
0.616 0.384 

Conditional probabilities:
   Sex
Y      female      male
  0 0.1428571 0.8571429
  1 0.7000000 0.3000000

   Pclass
Y           1         2         3
  0 0.1350649 0.1740260 0.6909091
  1 0.4166667 0.2458333 0.3375000

>
```

Las variables más importantes para el modelo Naive Bayes son el sexo y la clase del pasajero (Pclass).

Se observa que las mujeres tienen una mayor probabilidad de sobrevivir (0.70) en comparación con los hombres (0.30).

Los pasajeros de primera clase tienen mayor probabilidad de sobrevivir que los de tercera clase.

Código

```
setwd("C:/Users/jdele/OneDrive/Escritorio/Maestria/Estadistica para Data Science/Lab
10")

# ================================
# BLOQUE 1: LIBRERÍAS
# ================================
library(dplyr)
library(e1071)
library(caret)
library(tidyr)


# Leer líneas
df <- read.csv("titanic_cleaned.csv", stringsAsFactors = FALSE)

head(df)
str(df)
summary(df)
# Verificar
head(df)

# Convertir a factores
df$Survived <- as.factor(df$Survived)
df$Sex <- as.factor(df$Sex)
df$Pclass <- as.factor(df$Pclass)

# Convertir numéricos
df$Age <- as.numeric(df$Age)
df$Fare <- as.numeric(df$Fare)
# ================================
# PREGUNTA 1
# ================================

# Probabilidad de sobrevivir
prob_survive <- mean(df$Survived == "1")

prob_survive

# ================================
# PREGUNTA 2
# ================================

prob_no_survive <- mean(df$Survived == "0")

prob_no_survive

# ================================
# PREGUNTA 3
# ================================
```

```
prob_woman <- mean(df$Sex == "female")

prob_woman

# ================================
# PREGUNTA 4
# ================================

# Filtrar mujeres
women <- df %>% filter(Sex == "female")

# Probabilidad de sobrevivir siendo mujer
prob_survive_women <- mean(women$Survived == "1")

prob_survive_women

# ================================
# PREGUNTA 5
# ================================

men <- df %>% filter(Sex == "male")

prob_survive_men <- mean(men$Survived == "1")

prob_survive_men

# ================================
# PREGUNTA 6
# ================================

first_class <- df %>% filter(Pclass == "1")

prob_survive_first <- mean(first_class$Survived == "1")

prob_survive_first

# ================================
# PREGUNTA 7
# ================================

third_class <- df %>% filter(Pclass == "3")

prob_survive_third <- mean(third_class$Survived == "1")

prob_survive_third

# ================================
# PREGUNTA 8
# ================================

third_class <- df %>% filter(Pclass == 3)

prob_no_survive_third <- mean(third_class$Survived == "0")
```

```
prob_no_survive_third

# ================================
# PREGUNTA 9
# ================================

prob_survive_women
prob_survive_men

# ================================
# PREGUNTA 10
# ================================

df %>%
  group_by(Pclass) %>%
  summarise(prob_survive = mean(Survived == "1"))

# ================================
# PREGUNTA 11 - NAIVE BAYES
# ================================

# Seleccionar variables
df_model <- df %>%
  select(Survived, Sex, Pclass)

# Dividir datos
set.seed(123)

trainIndex <- createDataPartition(df_model$Survived, p = 0.7, list = FALSE)

train <- df_model[trainIndex, ]
test <- df_model[-trainIndex, ]

# Modelo Naive Bayes
model_nb <- naiveBayes(Survived ~ ., data = train)

# Predicciones
pred <- predict(model_nb, test)

# Accuracy
accuracy <- mean(pred == test$Survived)

accuracy

# ================================
# PREGUNTA 12
# ================================

# Ver el modelo
model_nb
```

Nota:
Se modificó el Dataset debido a que la estructura daba problemas en la lectura con R

Dataset Original

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Passenger	Survived	Pclass	Name	Sex	Age	Fare	Embarked		
2	1,0,3,"Braund, Mr. Owen Harris",male,22,7.25,S									
3	2,1,1,"Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Thayer)",female,38,71.2833,C									
4	3,1,3,"Heikkinen, Miss. Laina",female,26,7.925,S									
5	4,1,1,"Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel)",female,35,53.1,S									
6	5,0,3,"Allen, Mr. William Henry",male,35,8.05,S									
7	6,0,3,"Moran, Mr. James",male,,8.4583,Q									
8	7,0,1,"McCarthy, Mr. Timothy J",male,54,51.8625,S									
9	8,0,3,"Palsson, Master. Gosta Leonard",male,2,21.075,S									
10	9,1,3,"Johnson, Mrs. Oscar W (Elisabeth Vilhelmina Berg)",female,27,11.1333,S									
11	10,1,2,"Nasser, Mrs. Nicholas (Adele Achem)",female,14,30.0708,C									
12	11,1,3,"Sandstrom, Miss. Marguerite Rut",female,4,16.7,S									
13	12,1,1,"Bonnell, Miss. Elizabeth",female,58,26.55,S									
14	13,0,3,"Saundercock, Mr. William Henry",male,20,8.05,S									
15	14,0,3,"Andersson, Mr. Anders Johan",male,39,31.275,S									
16	15,0,3,"Vestrom, Miss. Hulda Amanda Adolfina",female,14,7.8542,S									
17	16,1,2,"Hewlett, Mrs. (Mary D Kingcome) ",female,55,16,S									
18	17,0,3,"Rice, Master. Eugene",male,2,29.125,Q									
19	18,1,2,"Williams, Mr. Charles Eugene",male,,13,S									
20	19,0,3,"Vander Planke, Mrs. Julius (Emelia Maria Vandemoortele)",female,31,18,S									

Dataset Limpio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Passenger	Survived	Pclass	Name	Sex	Age	Fare	Embarked	
2	1	0	3	Braund, Mı	male	22	7.25	S	
3	2	1	1	Cumings, M	female	38	71.2833	C	
4	3	1	3	Heikkinen,	female	26	7.925	S	
5	4	1	1	Futrelle, M	female	35	53.1	S	
6	5	0	3	Allen, Mr. V	male	35	8.05	S	
7	6	0	3	Moran, Mr.	male		8.4583	Q	
8	7	0	1	McCarthy,	male	54	51.8625	S	
9	8	0	3	Palsson, M	male	2	21.075	S	
10	9	1	3	Johnson, M	female	27	11.1333	S	
11	10	1	2	Nasser, Mı	female	14	30.0708	C	
12	11	1	3	Sandstrom	female	4	16.7	S	
13	12	1	1	Bonnell, M	female	58	26.55	S	
14	13	0	3	Saundercc	male	20	8.05	S	
15	14	0	3	Andersson	male	39	31.275	S	
16	15	0	3	Vestrom, M	female	14	7.8542	S	
17	16	1	2	Hewlett, M	female	55	16	S	
18	17	0	3	Rice, Mast	male	2	29.125	Q	
19	18	1	2	Williams, M	male		13	S	
20	19	0	3	Vander Pla	female	31	18	S	
21	20	1	3	Masselma	female		7.225	C	
22	21	0	2	Fynney, Mr	male	35	26	S	
23	22	1	2	Beesley, M	male	34	13	S	
24	23	1	3	McGowan,	female	15	8.0292	Q	
25	24	1	1	Sloper, Mr.	male	28	35.5	S	
26	25	0	3	Palsson, M	female	8	21.075	S	